

Resumen ejecutivo

PCB de acondicionamiento de señal para sensores PT100 y SM-50

IE0499 – Proyecto Eléctrico

Actividad evaluativa: resumen ejecutivo

27 de junio de 2026

Estudiante: Kenneth Daniel Vizcaíno Jiménez

Carné: C09331

Docente: Jaime Cascante Vindas

1. Mensaje principal

Se desarrolló una PCB analógica para acondicionar señales de temperatura y torque en un motor de inducción trifásico. La tarjeta permite excitar sensores, proteger entradas, amplificar señales pequeñas, filtrar ruido y entregar señales compatibles con la B-Box/BoomBox. La revisión actual queda como entregable final; la PCB ya fue enviada a fabricación y queda pendiente recibir el prototipo para su montaje y validación experimental.

El documento resume el objetivo técnico, el proceso de diseño, los resultados principales, los entregables generados y el estado final del proyecto.

2. Introducción

El proyecto responde a la necesidad de medir temperatura y torque en un sistema donde las señales de los sensores son pequeñas y pueden verse afectadas por ruido eléctrico. Los sensores PT100 y SM-50 no deben conectarse directamente al sistema de adquisición, ya que necesitan una etapa intermedia de conversión, protección, amplificación, filtrado y adaptación al rango de entrada de la B-Box/BoomBox.

La solución propuesta consiste en una tarjeta de acondicionamiento analógico que recibe las señales de los sensores, las adapta eléctricamente y entrega señales que puedan ser leídas por el sistema de adquisición. Esta etapa ayuda a mejorar la medición, reducir el efecto del ruido y proteger las entradas ante posibles transitorios o conexiones incorrectas.

3. Desarrollo del resumen

3.1. Qué se hizo

Se diseñó una PCB para acondicionar tres canales de temperatura PT100 y un canal de torque SM-50. El diseño incluye conectores, protección eléctrica, alimentación regulada, referencia de tensión, amplificadores de instrumentación, filtros y salidas hacia el sistema de adquisición.

La tarjeta se organizó por etapas: entradas de sensores, protección, acondicionamiento de señales, filtrado, alimentación y salidas. Esta división facilita revisar el esquemático, soldar la tarjeta por partes y realizar pruebas de forma ordenada cuando se reciba el prototipo.

3.2. Cómo se hizo

El proceso inició con los cálculos de acondicionamiento, simulaciones y selección de componentes. Luego se elaboró el esquemático en KiCad, se distribuyeron los componentes en la PCB y se revisaron las reglas eléctricas y de diseño.

Para los PT100 se usó una corriente de excitación de 0,5 mA y una resistencia de ganancia de 1 k Ω en el INA826, con una ganancia aproximada de 50,4 V/V. Para el SM-50 se usó una excitación de puente de 10 V y una resistencia de ganancia de $R_G = 340 \Omega$, con una ganancia aproximada de 146,29 V/V.

Los valores se eligieron procurando que las señales de salida quedaran dentro del rango permitido por la B-Box/BoomBox. También se tomó en cuenta el bajo autocalentamiento en los PT100, la protección contra transitorios, el desacoplo de alimentación y el uso de filtros RC para reducir ruido de alta frecuencia.

4. Resultados principales

En la etapa PT100 se obtiene una señal útil amplificada cercana a 0,970 V entre 0 y 100 °C. Este resultado permite medir temperatura con bajo autocalentamiento y con una señal adecuada para el sistema de adquisición.

En la etapa SM-50 se obtiene una salida máxima aproximada de 4,39 V. Este valor permite mantener la señal dentro del rango permitido por la B-Box/BoomBox y deja un margen adecuado para evitar saturación ante pequeñas variaciones del sensor o del circuito de acondicionamiento. Además, se incorporaron TVS/ESD, fusibles rearmables PPTC, capacitores de desacoplo y filtros RC para proteger la tarjeta y disminuir el efecto del ruido.

Estos resultados muestran que el diseño cumple con la función de convertir señales pequeñas de sensores industriales en señales protegidas, filtradas y compatibles con la B-Box/BoomBox. La etapa PT100 queda orientada a la medición de temperatura y la etapa SM-50 a la medición de torque a partir de la señal diferencial del puente.

5. Entregables finales asociados

Como parte del cierre del proyecto se generaron el esquemático, el diseño de PCB, la lista de materiales, la documentación técnica, las simulaciones, los archivos Gerber y las validaciones del proyecto. Estos elementos respaldan el entregable final y permiten revisar, fabricar y probar la tarjeta.

La información base de esta versión se tomó del repositorio de GitHub del proyecto, donde se consolidaron los valores actuales, los archivos de fabricación y los reportes de validación. Para la entrega digital, los archivos del proyecto deben organizarse en un paquete comprimido, junto con la bitácora final y este resumen ejecutivo en formato PDF.

Con respecto a los entregables del proyecto, se cubre la cantidad solicitada mediante los archivos de diseño, fabricación y documentación definidos en la propuesta. La calidad se respalda con cálculos, simulaciones, revisión del esquemático, revisión del diseño físico y validaciones de KiCad. Los tiempos de entrega y las reuniones forman parte del seguimiento realizado durante el semestre y se complementan con la bitácora final.

6. Avance final

Las revisiones ERC y DRC no reportan errores finales en KiCad. Con base en estas validaciones se generaron los archivos de fabricación y la tarjeta PCB ya fue enviada a fabricar. Por tanto, la versión actual se considera cerrada a nivel de diseño y documentación, quedando pendiente la comprobación física del prototipo.

El avance final marca el paso de la etapa de diseño a la etapa experimental. En este punto, el proyecto no requiere cambios principales en el circuito, sino comprobar en la práctica las alimentaciones, las señales de salida, el comportamiento de los filtros y la respuesta de los sensores reales.

7. Pendiente para cierre experimental

Queda recibir la tarjeta fabricada, realizar la soldadura por etapas, verificar las alimentaciones, calibrar offset y ganancia, conectar los sensores reales y comparar las mediciones obtenidas con los resultados calculados y simulados.

La validación experimental deberá iniciar con pruebas de continuidad y alimentación. Luego se deben comprobar las referencias, la excitación de sensores, las salidas de los amplificadores y la respuesta ante entradas conocidas. Después de esas pruebas se podrán conectar los sensores reales para comparar la medición de temperatura y torque con los valores esperados.

8. Conclusión

El diseño cumple el objetivo planteado porque convierte señales pequeñas de sensores industriales en señales acondicionadas, protegidas y compatibles con la B-Box/BoomBox. El entregable final se apoya en cálculos, simulaciones, diseño en KiCad, archivos de fabricación, validaciones y documentación.

El cierre del proyecto no requiere cambios conceptuales mayores, sino el montaje del prototipo ya enviado a fabricación y su comprobación experimental. La documentación final, la bitácora, el resumen ejecutivo y el paquete comprimido de entregables permiten presentar el trabajo de forma ordenada y clara para su evaluación en IE0499 – Proyecto Eléctrico.